Nama : Abdul Rozak A
NIM : 221344033
Kelas : 2B – TNK

Rangkuman 06 Mikroporsesor dan Interface

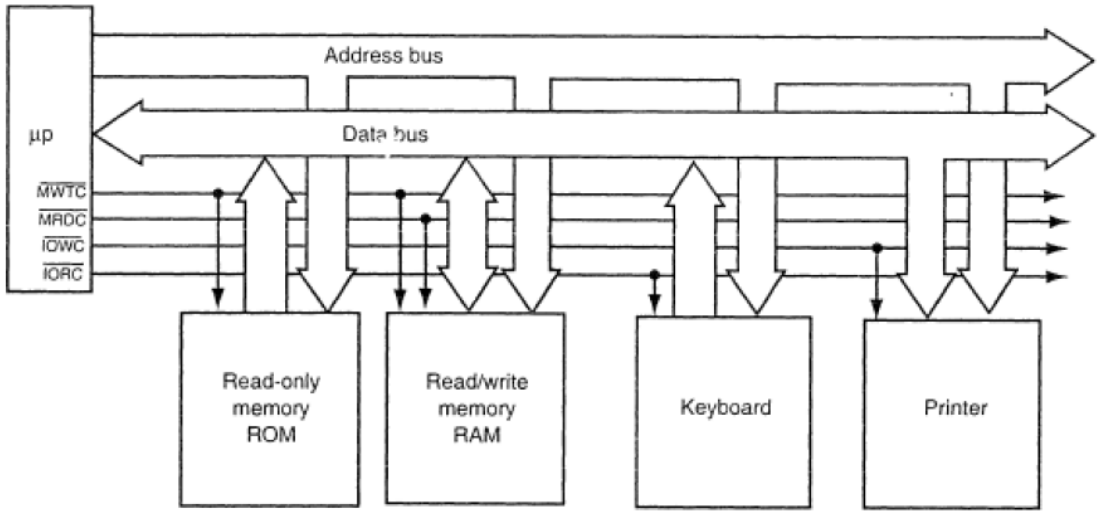
- Intel 8086 adalah mikroprosesor 16 bit, yang dapat bekerja secara internal menggunakan operasi 16 bit dan secara eksternal dapat mentransfer data 16 bit melalui *data bus*.
- Prosesor 8086 memiliki *address bus* yang berukuran 20 bit, sehingga mampu mengalamati memori maksimal 2^20 = byte (1 MB).
- Mikroprosesor 8086 terbagi atas 2 unit, yaitu unit antarmuka bus (bus interface unit (BIU)) dan unit pengeksekusi (execution unit, EU).
- **Register segmen.**

**BIU berisi 4 buah register segmen 16 bit, yaitu:**

code segment (CS),data segment (DS),extra segment (ES),stack segment (SS).

- Unit Eksekusi (EU) akan memberitahu BIU di mana mengambil instruksi dan data, menerjemahkan kode instruksi, dan menjalankannya.

**Sistem bus**




- Secara umum, suatu program terdiri atas 4 bagian:

Segmen code (CS) yang berisi instruksi;

Segmen data (DS), yang berisi data yang telah dialokasikan sebelumnya (statik);

Segmen ekstra (ES), untuk variabel dinamik;

Segmen stack (SS) yang dipakai untuk menyimpan informasi pada saat pemanggilan subrutin.

- Instruction Pointer (IP), adalah register berisi informasi offset yang bersama-sama CS menunjuk posisi dalam memori di mana instruksi berikutnya berada.
- Sistem komputer 8086 mempunyai bus alamat 20 bit, tetapi ukuran register - termasuk register alamat (memory address register) – yang dimilikinya hanya 16 bit, lantas bagaimana cara mengatasinya?
- Cara pemberian alamat 20 bit dilakukan menggunakan 2 komponen alamat: segmen dan offset, yang masing-masing berukuran 16 bit. BIU akan menggeser ke kiri nilai segmen sebanyak 4 bit (mengalikan dengan 16), kemudian menambahkan offset untuk memperoleh alamat fisik memori yang dikirimkan melalui bus alamat.

1. Alamat Fisik (Physical Address):
    - Alamat aktual pada bus alamat fisik yang mengidentifikasi lokasi fisik dalam memori atau perangkat luar.
    - Alamat fisik dinyatakan dalam bit-bit yang dikirimkan langsung ke bus alamat.
    - Dalam mikroprosesor 8086, alamat fisik memiliki panjang 20 bit, yang memungkinkan pengaksesan hingga 1 MB memori fisik. Ini berarti 8086 dapat mengakses hingga 2^20 (1,048,576) lokasi memori fisik.

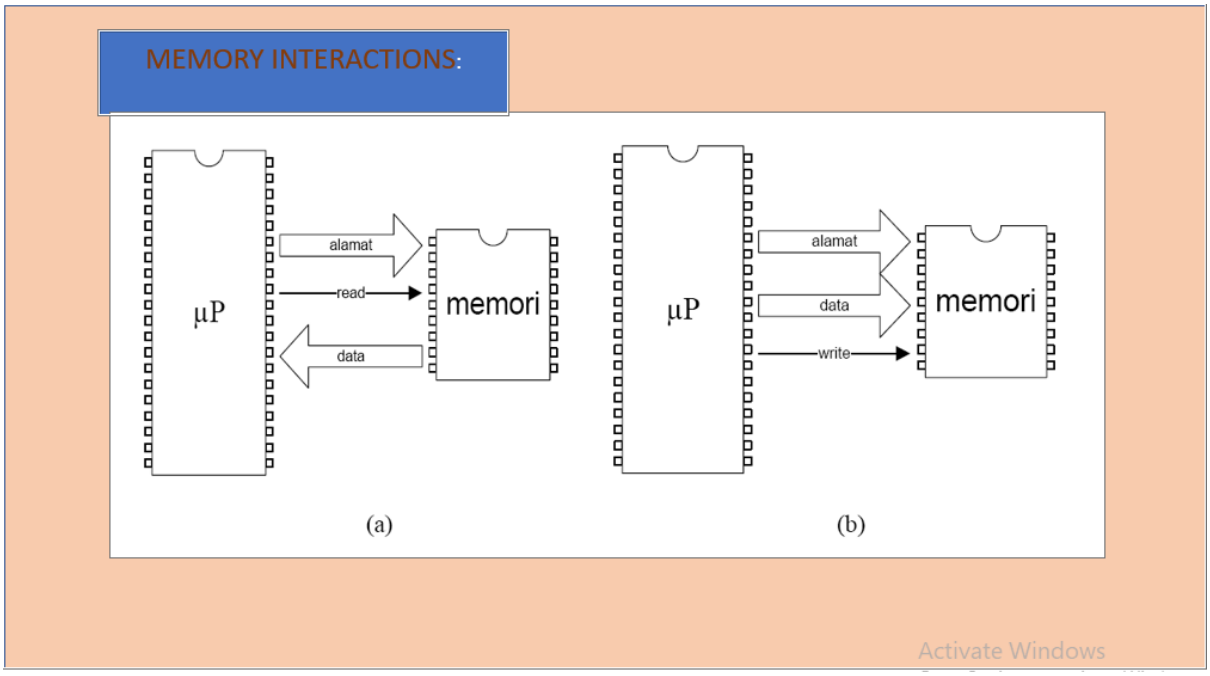
2. Alamat Logika (Logical Address / Offset Address):
    - Alamat yang digunakan oleh program untuk mengakses memori.
    - Alamat logika dalam mikroprosesor 8086 adalah alamat yang dihasilkan oleh unit penghitung alamat (address calculation unit) yang berisi offset yang diperoleh dari instruksi program yang sedang dieksekusi.
    - Alamat logika memiliki panjang 16 bit dalam *mode real-addressing*, dan 32 bit dalam *mode protected-addressing* (dalam mode yang lebih canggih seperti pada mikroprosesor 80386).

3. Alamat Segmen (Segmen Address):
    - Konsep ini terkait dengan mode operasi dan segmentasi pada mikroprosesor 8086.
    - Alamat segmen adalah bagian tinggi dari alamat fisik yang digunakan untuk mengakses segmen memori tertentu.
    - Dalam mikroprosesor 8086, segmen adalah bagian dari pengalamatan logis yang ditambahkan dengan register segmen (seperti CS, DS, SS, dan ES) untuk menghasilkan alamat fisik sesuai dengan aturan segmentasi 8086.
    - Alamat segmen adalah 16 bit dan digunakan untuk mengalokasikan hingga 64 KB ruang memori untuk setiap segmen.

Hubungan antar alamat

- Alamat logika ditambahkan dengan alamat segmen untuk menghasilkan alamat fisik.

- Alamat segmen mengacu pada segmen tertentu dalam memori, yang kemudian digunakan bersama dengan offset (alamat logika) untuk menghasilkan alamat fisik yang sebenarnya.
- Dalam operasi normal, prosesor menghasilkan alamat fisik dengan menggabungkan alamat segmen dengan alamat logika yang dihasilkan oleh instruksi program yang sedang dieksekusi.
- Physical Address = Segment Address x 10h + Offset Address




Activate Windows